Ασκηση 1

(α1) $f(\underset{\sim}{x};\vartheta) = \prod_{i=1}^{n} e^{-(x_i - \frac{1}{\vartheta})} I_{(\frac{1}{\vartheta},+\infty)}(x_i) = e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{n}{\vartheta}} I_{(\frac{1}{\vartheta},+\infty)}(x_{(1)})$

$$= \begin{cases} e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{n}{\vartheta}}, & x_{(1)} > \frac{1}{\vartheta} \\ 0, & x_{(1)} \leq \frac{1}{\vartheta} \end{cases}$$

Έστω $\vartheta_1 < \vartheta_2 \Rightarrow \frac{1}{\vartheta_1} > \frac{1}{\vartheta_2}$

$$\frac{f(\underset{\sim}{x};\vartheta_2)}{f(\underset{\sim}{x};\vartheta_1)} = \begin{cases} e^{\frac{n}{\vartheta_2} - \frac{n}{\vartheta_1}}, & x_{(1)} > \frac{1}{\vartheta_1} > \frac{1}{\vartheta_2} \\ +\infty, & \frac{1}{\vartheta_1} > x_{(1)} > \frac{1}{\vartheta_2} \end{cases} \quad \downarrow x_{(1)}$$

Επομένως η οικογένεια καταστάσεων έχει τον ιδιάζοντα ΜΛΛ, ως προς $-X_{(1)}$,

(α2) $H_0: \vartheta \leq 1, \quad H_1: \vartheta > 1$

$$\varphi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1, & -x_{(1)} > c \\ \gamma, & -x_{(1)} = c \\ 0, & -x_{(1)} < c \end{cases} = \begin{cases} 1, & x_{(1)} < -c = c^* \\ \gamma, & x_{(1)} = -c = c^* \\ 0, & x_{(1)} > -c = c^*. \end{cases}$$

όπου c, γ τ.ω. $P_{\vartheta=1}(X_{(1)} < c^*) + \gamma \cdot P_{\vartheta=1}(X_{(1)} = c^*) = \alpha$

$$f_{X_{(1)}}(x) = n\left(1 - F_X(x)\right)^{n-1} f_X(x)$$

$$f_X(x) = e^{-(x - \frac{1}{\vartheta})}, \quad x \geq \frac{1}{\vartheta}$$

$$x \in [\tfrac{1}{\vartheta}, +\infty), \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = \int_{-\infty}^{\frac{1}{\vartheta}} 0\,dt + \int_{\frac{1}{\vartheta}}^{x} e^{-(t - \frac{1}{\vartheta})} dt = 1 - e^{-(x - \frac{1}{\vartheta})}$$

Άρα, $f_{X_{(1)}}(x) = n\left(1 - \left(1 - e^{-(x - \frac{1}{\vartheta})}\right)\right)^{n-1} e^{-(x - \frac{1}{\vartheta})} = n e^{-n(x - \frac{1}{\vartheta})}, \quad x \geq \frac{1}{\vartheta}.$

Επειδή, $X_{(1)}$ είναι συνεχής τ.μ. $\Rightarrow P(X_{(1)}=c^*)=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \gamma=0$, άρα υπολογίζουμε το c^*, έτσι ώστε:

$$P_{\theta=1}(X_{(1)}<c^*)=\alpha \Leftrightarrow \int_{1/\theta}^{c^*} n\, e^{-n\left(x-\frac{1}{\theta}\right)}\, dx = \alpha \overset{\theta=1}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \int_{1}^{c^*} n\, e^{-n(x-1)}\, dx = \alpha \Leftrightarrow \left[-e^{-n(x-1)}\right]_{x=1}^{c^*} = \alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1-e^{-n(c^*-1)}=\alpha \Leftrightarrow -n(c^*-1)=\ln(1-\alpha) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow c^* = 1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)$$

Άρα, ο ΟΙΕ για το πρόβλημα (Π) είναι:

$$\varphi(\underline{x}) = \begin{cases} 1, & X_{(1)} < 1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha) \\ 0, & X_{(1)} \geq 1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha) \end{cases}$$

(α3) $\pi(\theta) = P_{\theta=2}(\text{απόρριψη της } H_0) = P_{\theta=2}\left(X_{(1)} < 1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)\right)$

$$= \int_{1/2}^{1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)} n\, e^{-n\left(x-\frac{1}{2}\right)}\, dx = \left[-e^{-n\left(x-\frac{1}{2}\right)}\right]_{x=\frac{1}{2}}^{1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)} =$$

$$= 1-e^{-n\left(1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)-\frac{1}{2}\right)} =$$

$$= 1-e^{-\frac{n}{2}}(1-\alpha)$$

(α4) Απορρίπτω την H_0, εάν $X_{(1)} < 1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow -n(X_{(1)}-1) > \ln(1-\alpha) \Leftrightarrow e^{-n(X_{(1)}-1)} > 1-\alpha \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha > 1-e^{-n(X_{(1)}-1)} = p\text{-value}.$

(β) Αφού $L(X)$ είναι ΚΦΕ, σ.ε. $1-\alpha$,

$$P(\vartheta \geq L(X)) = 1-\alpha, \quad \forall\ \vartheta \in \Theta. \quad (*)$$

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\vartheta \varphi(X) = E_{\vartheta=\vartheta_0} \varphi(X) = P_{\vartheta=\vartheta_0}(\vartheta_0 < L(X)) =$$

$$= 1 - P_{\vartheta=\vartheta_0}(\vartheta_0 \geq L(X)) \overset{(*)}{=} 1 - (1-\alpha) = \alpha$$

Ασκηση 2

(α)

$$L(\vartheta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{1}{2}}} e^{-\frac{(X_1-(\vartheta-1))^2}{2\cdot\frac{1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{1}{2}}} e^{-\frac{(X_2-\vartheta)^2}{2\cdot\frac{1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{1}{2}}} e^{-\frac{(X_3-(\vartheta+1))^2}{2\cdot\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{1}{\pi^{3/2}} e^{-(X_1-(\vartheta-1))^2-(X_2-\vartheta)^2-(X_3-(\vartheta+1))^2}$$

$$\ln L(\vartheta) = -\frac{3}{2}\ln\pi - (X_1+1-\vartheta)^2 - (X_2-\vartheta)^2 - (X_3-\vartheta-1)^2$$

$$\frac{d}{d\vartheta}\ln L(\vartheta) = 0 \iff 2(X_1+1-\vartheta) + 2(X_2-\vartheta) + 2(X_3-\vartheta-1) = 0 \iff$$

$$\iff \vartheta = \hat{\vartheta} = \frac{X_1+X_2+X_3}{3} = \bar{X}$$

$$\frac{d}{d\vartheta^2}\ln L(\vartheta) = -6\Big|_{\vartheta=\hat{\vartheta}} = -6 < 0$$

Αρα, $\hat{\vartheta} = \bar{X}$ είναι ΕΜΠ των $\vartheta \in \mathbb{R}$.

$\hat{\vartheta}_0 = 0$ είναι ο ΕΜΠ των $\vartheta \in \Theta_0 = \{0\}$.

Απορρίπτω την H_0, εάν $\dfrac{L(\hat{\vartheta})}{L(\hat{\vartheta}_0)} > C$

$$L(\vartheta) = \frac{1}{\pi^{3/2}} e^{-(X_1+1)^2 + 2\vartheta(X_1+1) - \vartheta^2 - X_2^2 + 2\vartheta X_2 - \vartheta^2 - (X_3-1)^2 + 2\vartheta(X_3-1) - \vartheta^2}$$

$$= \frac{1}{\pi^{3/2}} e^{-(X_1+1)^2 - X_2^2 - (X_3-1)^2 + 2\vartheta(X_1+X_2+X_3) - 3\vartheta^2}$$

$$\frac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} > c \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{\pi^{3/2}} e^{-(x_1+1)^2 - x_2^2 - (x_3-1)^2 + 2\hat{\theta}\,3\bar{x} - 3\hat{\theta}^2}}{\frac{1}{\pi^{3/2}} e^{-(x_1+1)^2 - x_2^2 - (x_3-1)^2}} > c$$

$\hat{\theta}_0 = 0$

$\hat{\theta} = \bar{x}$

$$\Leftrightarrow e^{6\hat{\theta}^2 - 3\hat{\theta}^2} > c \Leftrightarrow e^{3\hat{\theta}^2} > c \Leftrightarrow 3\hat{\theta}^2 > \ln c \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\hat{\theta}| > \sqrt{\frac{\ln c}{3}} = c^*.$$

Οπότε, ο ΕΛΠ έχει την μορφή

$$\varphi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1, & |\bar{x}| > c^* \\ \gamma, & |\bar{x}| = c^* \\ 0, & |\bar{x}| < c^* \end{cases}$$

(β) Τα c^*, γ υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$E_{\theta=0}\varphi(\underset{\sim}{X}) = 0.1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P_{\theta=0}(|\bar{X}| > c^*) + \gamma \cdot P_{\theta=0}(|\bar{X}| = c^*) = 0.1$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N\left(\theta - 1 + \theta + \theta + 1,\ \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X_1 + X_2 + X_3 \sim N\left(3\theta,\ \tfrac{3}{2}\right) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\theta,\ \tfrac{1}{6}\right)$$

Επειδή $|\bar{X}|$ είναι συνεχής τ.μ. $\Rightarrow P(|\bar{X}| = c^*) = 0 \Rightarrow \gamma = 0$

Άρα υπολογίζω c: $P_{\theta=0}(|\bar{X}| > c^*) = 0.1$

Υπό την H_0: $\theta = 0$, $\bar{X} \sim N(0, 1/6) \Rightarrow Z = \sqrt{6}\,\bar{X} \sim N(0,1)$

Άρα, $P(|\bar{X}| > c^*) = 0.1 \Leftrightarrow P(|\sqrt{6}\,\bar{X}| > \sqrt{6}\,c^*) = 0.1$

$$\Leftrightarrow P(Z > \sqrt{6}\,c^* \text{ ή } -Z > \sqrt{6}\,c^*) = 0.1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(Z > \sqrt{6}\,c^*) + P(Z < -\sqrt{6}\,c^*) = 0.1 \Leftrightarrow \begin{cases} P(Z > \sqrt{6}\,c^*) = 0.05 \\ \text{και} \\ P(Z < -\sqrt{6}\,c^*) = 0.05 \end{cases}$$

$$P(Z > \sqrt{6}\, c^*) = 0.05 \Rightarrow \sqrt{6}\, c^* = z_{0.05} = 1.645 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c^* = \frac{1.645}{\sqrt{6}} = 0.672$$

Επομένως, ο ΕΛΠ μεγέθους 0.1 είναι

$$\varphi(\Delta) = \begin{cases} 1, & |\bar{X}| > 0.672 \\ 0, & |\bar{X}| \leq 0.672 \end{cases}$$

Ασκηση 3

X_i: μετράει το πλήθος των ψηφοφόρων στο κόμμα i.

$i = 1, \dots, 6$

1: ΝΔ 2: ΣΥΡΙΖΑ 3: ΠΑΣΟΚ 4: ΚΚΕ 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 6: ΑΛΛΟ

$\underline{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \sim \Pi(n; p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6)$

$H_0: p_1 = 0.4079$, $p_2 = 0.2007$, $p_3 = 0,1146$, $p_4 = 0,0723$

$p_5 = 0,0445$, $p_6 = 0,1600$

$H_1: p_1 \neq 0.4079$ ή $p_2 \neq 0.2007$ ή $p_3 \neq 0,1146$ ή $p_4 \neq 0,0723$

ή $p_5 \neq 0,0445$ ή $p_6 \neq 0,1600$.

Υπό των H_0,

$A_1 = n p_1 = 300 \times 0.4079 = 122,37$

$A_2 = n p_2 = 300 \times 0.2007 = 60,21$

$A_3 = n p_3 = 300 \times 0.1146 = 34,38$

$A_4 = n p_4 = 300 \times 0,0723 = 21,69$

$A_5 = n p_5 = 300 \times 0,0445 = 13,35$

$A_6 = n p_6 = 300 \times 0,1600 = 48,00$

$$\varphi(\underline{x}) = \begin{cases} 1, & X^2 > \chi^2_{r,\alpha} \\ 0, & X^2 \leq \chi^2_{r,\alpha} \end{cases}$$

$$X^2 = \frac{(118-122,37)^2}{122,37} + \frac{(57-60,21)^2}{60,21} + \frac{(41-34,38)^2}{34,38} + \frac{(18-21,69)^2}{21,69}$$

$$+ \frac{(12-13,35)^2}{13,35} + \frac{(54-48)^2}{48} = 3,116 \underset{(*)}{<} 11,07 = \chi^2_{5,0.05}$$

$r = K - 1 - (\#\text{ανεξ. εκτιμ. παραμέτρων για τον υπολογισμό των } A_i)$

$= 6 - 1 - 0 = 5$

(*) $\Rightarrow$ αποδέχομαι την H_0 $\Rightarrow$ το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.

Ασκηση 4

(α) $H_0: X \sim N(600, 100^2)$, $H_1: X \sim N(600, 100^2)$

X: μεγάλες τα ημερήσια κέρδη μιας πιτσαρίας από την παράδοση κατ' οίκον.

$$Z = \frac{X - 600}{100} \sim N(0,1)$$

i	$x_{(i)}$	$z_{(i)}$	$F_n(z_{(i)})$	$\Phi(z_{(i)})$	$F_n(z_{(i)}) - \Phi(z_{(i)})$	$\Phi(z_{(i)}) - F_n(z_{(i-1)})$
1	360	-2,4	0.1	0.021	0.079	0.021
2	424	-1,76	0.2	0.039	0.161	-0.061
3	436	-1,64	0.3	0.050	0.250	-0.150
4	468	-1,32	0.4	0,093	0.307	-0.207
5	520	-0,8	0.5	0.212	0.278	-0.188
6	580	-0,2	0.6	0.421	0.179	-0.079
7	624	0,24	0.7	0.595	0.105	-0.005
8	680	0,8	0.8	0.788	0.012	0.088
9	696	0,96	0.9	0.832	0.068	0.032
10	760	1,6	1	0.945	0.055	0.045

$D_n = \max\{D_n^+, D_n^-\} = \max\{0.307, 0.088\} = 0.307$

$D_{10, 0.01} = 0.489$

$D_n = 0.307 < 0.489 \Rightarrow$ Αποδέχομαι την $H_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Τα δεδομένα προέρχονται από την $N(600, 100^2)$

(β) μ: το μέσο ημερήσιο κέρδος της πιτσαρίας

$H_0: \mu \leq 500$, $H_1: \mu > 500$

Λόγω του (β), ισχύει η κανονικότητα, άρα

Θα κάνουμε t- test.

$\bar{X} = 554,8$, $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2\right)} =$

$= \sqrt{\frac{1}{9}\left(3239088 - 3078030,4\right)} =$

$= 133,77$

$t = \sqrt{n}\ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} = \sqrt{10}\ \frac{554,8 - 500}{133,77} = 1,295$

$t_{9,0.1} = 1,383$

$t = 1,295 < 1,383 \Rightarrow$ αποδέχομαι την $H_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ το μέσο ημερήσιο κέρδος δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ.